

Bevestigingsmechanismen report

Sustainability @ Home

Onderzoekers:

Miro Mangelschots - Student Industrieel Ingenieur Industrieel Ontwerpen 2^e bachelor

Rune Coppieters - Student Industrieel Ingenieur Industrieel Ontwerpen 3^e bachelor

Kylian Maelstaf - Schakelstudent Industrieel Ingenieur Industrieel Ontwerpen

Kadering en doelstelling

Dit project richt zich op het automatiseren van “domme” apparaten.

Het product-concept werd eerst ontleed in functies. Vervolgens werden per functie ideeën gegenereerd.

Tot slot moeten deze ideeën uitgetest worden en vergeleken worden met elkaar.

Het doel van dit onderzoek is om te bepalen **welke aandrijfmethode het meest geschikt is om een knop betrouwbaar, gecontroleerd en reproduceerbaar te besturen.**

Zie het hoofdstuk Ideeën, voor een overzicht van de bedachte oplossingen.

Dit onderzoek focust uitsluitend op **mechanische prestaties en fysieke eigenschappen voor het draaien van knoppen.** Er worden geen gebruikersbevragingen of interviews uitgevoerd.

Zie [Bevestigingsmechanismen protocol](#) voor meer detail over de gebruikte methode en artefacten in dit onderzoek.

Resultaten

Deel 1: Beargumenteerde intuïtieve eliminatie

Een belangrijk criteria voor de bevestigingsmogelijkheden, is dat het apparaat kan worden gemonteerd en gedemonteerd, zonder schade aan te richten aan de (was)machine. Hierdoor worden al enkele oplossingen geëlimineerd.

De montage moet dan ook praktisch en makkelijk verlopen. De hele wasmachine verplaatsen voor de montage bijvoorbeeld, is te veel gevraagd.

Ook moet het een logische oplossing zijn voor ons ontwerp. Een montagemogelijkheid die bijvoorbeeld continu stroom verbruikt is een nadeel en wordt geëlimineerd. Ook oplossingen die bijvoorbeeld het dagelijks gebruik zouden hinderen zijn ongewenst.

Hieronder een overzicht:

Idee	Richt geen schade aan	Praktisch monteren	Praktisch voor ontwerp	Resultaat
Electro magneet	✓	✓	✗	✗
Permanente magneet	✓	✓	✓	✓
Smeltlijm	✓ / ✗	✓	✓	✗
Hot glue	✓ / ✗	✗	✓	✗
Velcro	✓	✓	✓	✓
Gekko-tape	✓	✓	✓	✓
Dubbelzijdige tape	✓	✓	✓	✓
Frame rond wasmachine	✓	✗	✗	✗
Schroeven	✗	✗	✓	✗
Ingesloten in sleuf	✓	✓	✗	✗
Rekker	✓	✗	✓	✗
Ratchet strap	✓	✗	✓	✗
Inklemming (vb sergeant)	✓	✗	✗	✗
Zuignap + vacuumpomp	✓	✓	✗	✗
Zuignap	✓	✓	✓	✓
Zuignap met hendel	✓	✓	✓	✓

Velcro moet nog steeds op de wasmachine geplakt worden, waardoor het in dezelfde categorie als dubbelzijdige tape valt. Er is verder geen echt voordeel aan velcro voor ons ontwerp, daarom wordt velcro niet verder getest.

Deel 2: Prototyping + vergelijkend testen

Magneet

[moment_magneet1.mp4](#)

[moment_magneet1.mp4](#)

[trek_magneet1.mp4](#)

[trek_magneet1.mp4](#)

Dubbelzijdige tape

Bij de eerste test die werd uitgevoerd, werd duidelijk, dat het wasmachine eerder zou breken, dan de binding tussen het prototype en de wasmachine... De test werd stopgezet en herhaald op een robuustere plek op de machine. Bij de volgende test brak het prototype echter. Het modulair opzetstuk werd dus verstevigd.

[moment_tape1 \(onvolledige test\).mp4](#)

[kapotte wasmachine.mp4](#)

[moment_tape2 \(onvolledige test\).mp4](#)



Kapot opzetstuk

Nieuw opzetstuk

[moment_tape3.mp4](#)

[moment_tape4.mp4](#)

[trek_tape1.mp4](#)

[trek_tape2.mp4](#)

Er werd opgemerkt dat de resultaten van beide testen ver uiteenliepen. Waarschijnlijk door vuil tussen tape en wasmachine of door foute meting. Daarom werd een extra test uitgevoerd.

Hieruit werd afgeleid dat de resultaten, van de eerste moment- en trektest, onrealistisch en waarschijnlijk foutief waren. De waarden van de eerste testen werden vervangen door de nieuwe waarden.

[moment_tape5.mp4](#)

[trek_tape3.mp4](#)

Gekko tape = nano tape



Bij de eerste test die werd uitgevoerd, brak het prototype. Hierdoor werd de eerste moment test opnieuw uitgevoerd met een verstevigd prototype (zie “Dubbelzijdige tape”).

[moment_gekko1 \(onvolledige test\).mp4](#)

[moment_gekko2.mp4](#)

[moment_gekko3.mp4](#)

[trek_gekko1.mp4](#)

[trek_gekko2.mp4](#)

Zuignappen

Voor elke test, werden de zuignappen schoongemaakt met alcohol.

[moment_zuignap1.mp4](#)

[moment_zuignap2.mp4](#)

[trek_zuignap1.mp4](#)

[trek_zuignap2.mp4](#)

Zuignap met hendel

[moment_hendel1.mp4](#)

[moment_hendel2.mp4](#)

[trek_hendel1.mp4](#)

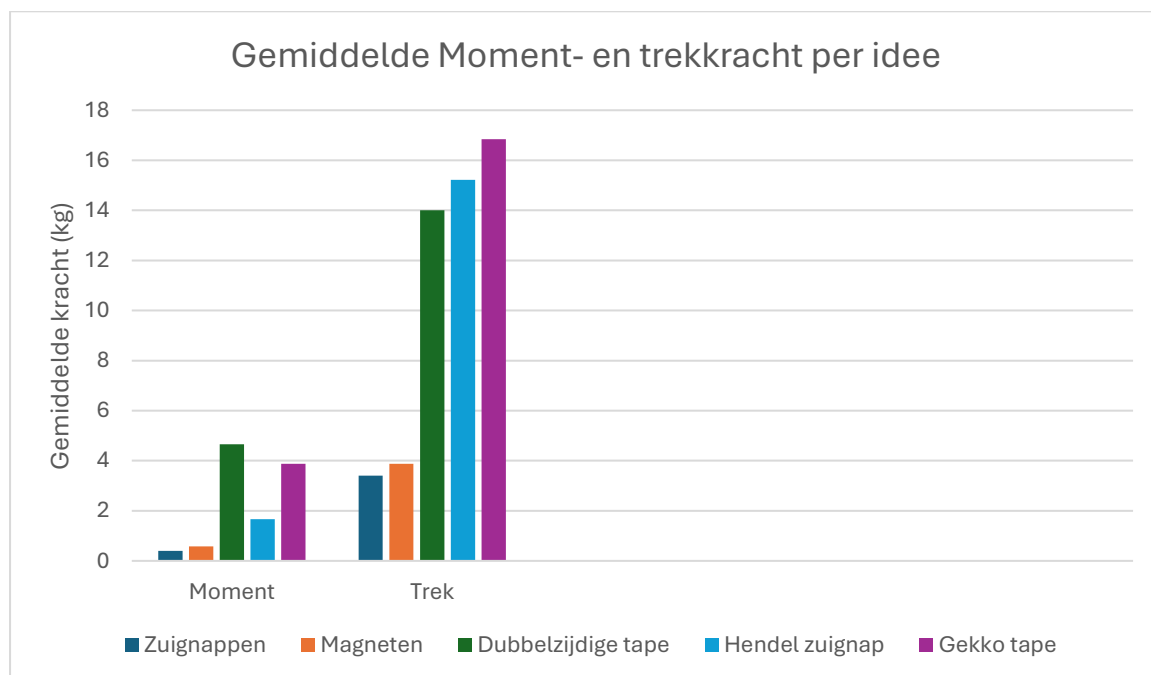
[trek_hendel2.mp4](#)

Data resultaten

	Magneten	Dubbelzijdige tape	Gekko tape	Zuignappen	Hendel zuignap
Moment 1	0,58	2,17 → 4,67	3,88	0,33	1,53
Moment 2	0,57	4,64	3,87	0,46	1,80
Trek 1	4,02	4,65 → 16,90	15,99	2,82	15,67
Trek 2	3,73	11,11	17,71	3,99	15,22
Moment gem	0,575	3,405	3,875	0,395	1,665
Trek gem	3,875	7,88	16,85	3,405	15,22

💡 Bij dubbelzijdige tape werden moment1 en trek1 opnieuw gemeten.

⚠️ Bij deze resultaten is het belangrijk om rekening te houden dat de hendel zuignap een kleinere diameter heeft dan andere prototypes (55mm i.p.v. 65mm). Dat zorgt voor een 1.375 keer kleinere oppervlakte dan bij de andere tests.



Conclusies

Uit de resultaten blijkt dat dubbelzijdige tape, gekko-tape en de zuignap met hendel de sterkste oplossingen zijn.

Hoe makkelijk het monteren en demonteren is, is echter ook van belang. Alle drie de oplossingen zijn makkelijk te monteren, maar er zijn wel verschillen in demontage:

De gekko-tape was makkelijker te verwijderen dan de dubbelzijdige tape. Omdat die iets dikker is en beter wegpelt. Daarom lijkt de Gekko-tape de betere tape voor deze toepassing.

Zie [removal_gekko.mp4](#) en [removal_tape.mp4](#).

De grote zuignap was zeer makkelijk om te verwijderen.

Een nadeel van de zuignap met hendel, is dat deze een vaste vorm heeft, waardoor het moeilijk is om het ontwerp te verschalen of een andere vorm te gebruiken. Beide tapen kunnen wel in eender welke vorm en grootte aangebracht worden.

Bovendien kan de vraag gesteld worden of de zuignap zijn vacuüm niet zou verliezen over een lange periode... Dit werd echter niet onderzocht, maar is wel een waardig aandachtspunt.

Door bovenstaande nadelen, lijkt de zuignap met hendel een minder gepaste oplossing, in vergelijking met de Gekko-tape.

Als finale conclusie kan gesteld worden dat de gekko- of nanotape de beste optie is voor het monteren van een knoppendrukker, op een wasmachine.